

Изучение состояния почв Надыма по экологическим критериям

Автор: Бикбова Диана Радиковна, 11 класс, 17 лет, МОУ СОШ №4 г. Надым

Руководитель: Ледовская Дина Георгиевна, учитель биологии и химии, МОУ СОШ №4 г. Надым

Введение

Актуальность: Почва играет важнейшую роль в природной среде обитания и жизнедеятельности человека, так как почва - основное средство сельскохозяйственного производства, относящееся к не возобновляемым природным ресурсам. Почвенный покров - устойчивое природное образование. Его роль в жизни человека основана на том, что почва является особым продовольственным источником, обеспечивающим 95-97 % продовольственных ресурсов для населения планеты. Загрязнение почв является одной из самых важных проблем на нашей Земле. В последние годы люди стали осознавать всю серьёзность ситуации, поэтому проблеме загрязнения почвы уделяется всё больше внимания и горячо обсуждается на саммитах по охране окружающей среды во всём мире. Загрязнение тяжёлыми металлами является чрезмерным осаждением токсичных тяжелых металлов в почве в результате деятельности человека. Данная группа веществ оказывают неблагоприятное воздействие на здоровье человека. Многие из них настолько токсичны, что могут вызывать нежелательные последствия и серьёзные проблемы даже при очень низких концентрациях. Отрицательное воздействие тяжелых металлов на рост растений зависит от их количества в почве.

В работе будет проведён экологический мониторинг почв города Надыма. Мониторинг будет проведён по таким критериям как: наличие тяжёлых металлов (железо и свинец) в пробах почв, определение кислотности почвы и pH, определение хлорид ионов, всхожесть семян в пробах почвы. По итогам проведённого исследования будет выполнен анализ полученных результатов и выявлен наиболее неблагоприятный участок.

Цель: исследование и изучение экологического состояния почв Надыма

Задачи:

1. Изучение литературных источников
2. Забор проб почв г. Надыма
3. Проведение анализа по органолептическим и морфологическим показателям
4. Проведение химического анализа
5. Сравнение результатов

Объект исследования: почвы г. Надыма

Предмет исследования: изучение качества почв Надым по экологическим критериям

Лабораторное оборудование: Воронка пластиковая, фильтр бумажный, чашки Петри, тест-системы, пробирки 7 шт., лопатка пластиковая, штатив для пробирок, стакан 50 мл.

Реактивы: р-р KCl, HNO₃, Na₂S, FeCl₃.

Методы исследования: теоретические - сбор и изучение теоретических данных, практические - проведение эксперимента, наблюдение - осмотр результатов, полученных при проведении эксперимента.

1. Теоретическая часть

1.1 Поступление тяжёлых металлов в биосферу.

Присутствие тяжелых металлов в почвах является серьезной проблемой из-за их наличия в пищевых цепочках, разрушающих всю экосистему. Поскольку органические загрязнители могут быть биоразлагаемыми, скорость их биоразложения снижается из-за присутствия тяжелых металлов в окружающей среде. Это удваивает загрязнение окружающей среды, увеличивает присутствующие органические загрязнители и тяжелые металлы. Среди

химических элементов тяжелые металлы наиболее токсичны и уступают по уровню своей опасности только пестицидам. При этом к токсичным относятся следующие химические элементы: Co, Ni, Cu, Zn, Sn, As, Se, Te, Rb, Ag, Cd, Au, Hg, Pb, Sb, Bi, Pt. Почвы являются основными поглотителями тяжелых металлов, выбрасываемых в окружающую среду в результате антропогенной деятельности. Большинство не подвергаются микробной или химической деградации, поскольку они не разлагаются. Их общие концентрации сохраняются в течение длительного времени после попадания в окружающую среду.

1.2 Характеристика почв города Надыма.

Город Надым расположен на территории Ямало-Ненецкого автономного округа и является административным центром Надымского района. Территория ЯНАО расположена в арктической зоне Западно-Сибирской равнины, в центре Крайнего Севера. Рельеф территории округа равнинный, состоящий из тундры и лесотундры с множеством болот и озер, и горной части. Климат определяется наличием многолетней мерзлоты. Территория округа располагается в основном в трех климатических зонах как: Субарктической и зоне северной полосы Западно-Сибирской низменности. Почвообразующие породы представлены современным полюстрием, озерно-аллювиальными отложениями с прослоями и линзами суглинков и супесей. Широкое распространение песчаных пород определяет общую обедненность почвенно-геохимического фона и низкую минерализацию почвенных растворов на данной территории.

Многообразие почв Надымского района определяется соотношением и интенсивностью протекания следующих основных форм почвообразовательного процесса: — торфонакоплением в условиях низких температур и, как следствие, медленной минерализацией органических остатков; — оподзоливанием; — глееобразованием при низкой аэрации почвенной толщи в условиях избыточного увлажнения; — накоплением гумуса и развитием гумусового горизонта при близком к оптимуму сочетании тепла и увлажнения.

2. Методика исследования

2.1 Отбор проб

Забор проб почв проводился на территории города Надыма в соответствии с ГОСТ 17.4.4.02.84; территорий города Надыма для определения качества выполнялось в соответствии стандартам ГОСТ Р 58595-2019, ГОСТ 17.4.4.02-2017. Всего было взято 7 проб весом по 200 грамм. Все пробы почв хранились в соответствии с нормативно-правовым документом ГОСТ 12071-2014. (Рис. 1).

2.2 Исследование почв

Химический анализ проводился по методикам учебного пособия "Экологический практикум" авторов А.Г. Муравьев, Н.А. Пугал, В.Н. Лаврова. Все исследования проводились в условиях школьной лаборатории, для точности результатов, работы проводились трехкратно.

3. Практическая часть

3.1 Химический анализ, приготовление вытяжек (кислотная, солевая, водная)

Химическое исследование почвы обычно проводится путем подготовки к анализу заблаговременно отобранного образца почвы и определения состава почвенных вытяжек — кислотной, водной и солевой. От правильности приготовления почвенных вытяжек во многом зависят и результаты исследования почвенного образца. В водной вытяжке определяются концентрации водорастворимых солей (хлоридов, сульфатов, карбонатов и гидрокарбонатов, а также солей жесткости), а в солевой — кислотность, или значение pH вытяжки.

Для приготовления вытяжек, отобранные образцы почвы высушили на воздухе, расположив почву в кювете слоем толщиной не более 2 см, вес каждого образца составлял 21 грамм. (Рис. 2).

Чтобы приготовить водную вытяжку, были взяты 1,5 гр. высушенной почвы каждой пробы, добавили 20 мл воды и мешали содержимое в течение 3-5 минут, далее отфильтровали смесь через бумажный фильтр, собирая готовую вытяжку в пробирки. Вытяжка получилась однородной и не содержала частиц почвы. Аналогично приготовили солевую вытяжку, используя вместо воды раствор хлорида калия, в соотношении 5×m (5 мл воды на 1 г почвы). (Рис. 3)

3.2 Определение pH почвенной вытяжки и оценка кислотности почвы

Кислотность почвы – важный экологический фактор, определяющий условия жизнедеятельности почвенных организмов и высших растений, а также аккумуляцию и подвижность загрязнителей в почве (в первую очередь металлов). При высокой кислотности угнетается рост и развитие многих сельскохозяйственных культур, подавляется жизнедеятельность микроорганизмов. При высокой кислотности почвы необходимо проводить ее известкование. Кислотность почвы определяют, измеряя величину pH солевой вытяжки. (Таблица 1.) (Рис. 4)

3.3 Определение ионов железа

Железо необходимо и растениям оно участвует в окислительно-восстановительных процессах, в кислородном обмене. При недостатке железа в почве растения заболевают, замедляется синтез хлорофилла, задерживаются их рост и развитие. Роль железа в почвообразовании многогранна, поэтому выделяют некоторые его функции: образует комплекс с гумусовыми кислотами почв; ферролиз – разрушение почвенных минералов в результате воздействия железа; участвует в формировании почвенных агрегатов; каталитическая роль в реакциях разложения органических остатков. Содержание железа в почвах, а также его распределение показывает направление и особенности почвообразовательного процесса: меняется цвет, агрегатное состояние и т.д.

Анализируя полученные нами результаты, мы можем сделать вывод, что наибольшая концентрация железа оказалась в пробе №1 (Аэропорт), можно

предположить, что это произошло из-за ежедневных полётов самолетов и постоянного движения автотранспорта. (Таблица 2.) (Рис. 5) (Рис. 6) (Рис. 7)

3.4 Определение хлорид-ионов

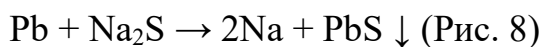
Хлориды – это типичные загрязнители почвы. Хлор, попадая в почву, усиливает ее кислотность, ухудшает действие минеральных и органических удобрений. Но он может быть полезен, например, на торфяниках, где ускоряет разложение торфа и создает избыток азота. Содержание хлора в разных почвах неодинаково и зависит главным образом от состава почвообразующих пород и климатических условий. При этом он в виде соединений встречается в кислых изверженных породах - гранитах и других. Пополнение его в почве происходит при выветривании минералов, выпадении осадков, при использовании солей, содержащих хлор, при борьбе с гололедом, внесении удобрений. (Таблица 3.)

По проведенным нами экспериментом, мы можем сделать вывод, что наибольшая концентрация хлоридов оказалась в 1, 4 и 6 пробах. Это можно объяснить тем, что в пробе №1 (аэропорт) ежедневно летают самолеты, в пробе №4 (вертолётная площадка) ежедневно летают вертолеты и в пробе №6 (бизнес-инкубатор) дороги осыпают солью в зимнее время для разъедания льда и снега.

3.5 Определение ионов свинца

Среди прочих тяжелых металлов к особо токсичным относится свинец. Наряду с мышьяком, кадмием и ртутью, свинец отнесен к классу высокоопасных для живых организмов веществ (ГОСТ 17.4.1.02-83). В почву свинец попадает обычно в виде соединений с кислородом и растворяется, образуя новые, - гидроксиды и карбонаты. Это на время защищает от загрязнения растущие на ней травы и деревья, а также грунтовые воды. Но когда концентрация свинца в почве становится критической, происходит разрушение ее органики. В результате земля становится непригодной для сельского хозяйства.

1. Для обнаружения свинца к почвенным вытяжкам (1,5 г) добавили Na_2S , выпал осадок в 3-х образцах, что указывает на присутствие ионов данного металла в почве.



2. Фильтрование раствора. (Рис. 9)

3. Обнаружили осадок на 1-й пробе (Аэропорт), 3-й пробе (Кедровая роща) и 6-й пробе (Бизнес-инкубатор) (Рис. 10)

Анализируя полученные результаты, мы можем сделать вывод, что в пробах 1, 3 и 6 значительное содержание свинца из-за того, что в 1-й пробе (Аэропорт) ежедневно летают самолеты, в пробе №3 (Кедровая роща) ежедневно проезжает значительное количество автотранспорта и в пробе №6 (Бизнес-инкубатор) также проезжает большое количество автотранспорта и находятся заброшенные гаражи, которые начинают разлагаться.

3.6 Биотестирование почв на проростках семян кресс-салата

Биотестирование почвы — это достаточно часто используемый способ определения наличия загрязняющих веществ в окружающей среде, в частности степени ядовитости грунта, а также причины неодинакового приспособления живых организмов к выявленным токсикантам, основные их тенденции адаптации. Биотестирование подразумевает использование тест-объекта, который помещается в отобранный специалистом образец почвы. Тестовыми объектами выступали семена кресс-салата. В ходе проведения эксперимента в ёмкости поместили по 40 гр. каждой пробы и расположили 20 семян кресс-салата на одинаковом расстоянии друг от друга. Также были созданы одинаковые условия для каждой из ёмкостей. Далее образцы находились под наблюдением в течении 3 дней. Семена начали прорастать после 2 дней. В пробах №5 (свалка), №3 (кедровая роща) и №1 (Аэропорт) ростки имели тонкие стебли и находились с худшем состоянии, по сравнению с другими образцами. (Рис. 11)

4. Анализ полученных результатов и вывод

Изучив научную литературу, выяснила, что тяжелые металлы по-разному влияют на почву. В ходе работы был проведён ряд исследований проб почв по различным показателям, результаты которых способны показать экологическое состояние почв. По проведённому биотестированию было замечено, что на участке №1 (Аэропорт) была самая плохая всхожесть семян. По результатам проведённых экспериментов, стоит выделить, что участок №1 (аэропорт) является самым загрязненным тяжелыми металлами, а именно свинцом и железом, а также имеет высокое содержание хлоридов. Не удивительно, что наиболее загрязненным участком является №1 (Аэропорт), так как там ежедневно проезжает огромное количество машин, а также пролетает значимое количество самолётов.

Проделанная работа имеет незаконченный характер. В дальнейшем планирую провести более детальный анализ почв на содержание в них загрязняющих веществ, в том числе и тяжелых металлов, обхватив при этом большее количество территориальных участков города Надым. Только после этого можно сделать окончательные выводы.

Литературные источники:

1. <https://school-science.ru/8/2/41911>
2. Особенности почвенного покрова Надымского района, ЯНАО - Г. А. Шамилишвили, Е. В. Абакумов, А. С. Печкин
3. <https://almanahpedagoga.ru/servisy/publik/publ?id=33665>
4. <https://tatmvl.ru/node/9689>

Приложение 1.

Рисунок 1 – Отбор проб



Рисунок 2 – Отобранные образцы почвы



Рисунок 3 – Приготовление водной вытяжки



Таблица 1. Значение рН и оценка кислотности образцов почв города Надыма

Номер проб	Значение рН	Оценка кислотности почвы
1	5	Кислая
2	5	Кислая
3	5	Кислая
4	5	Кислая
5	5	Кислая
6	5	Кислая
7	5	Кислая

Рисунок 4 – Значение рН и оценка кислотности образцов почв города Надыма



Таблица 2 - Определение ионов железа

Номер проб	Концентрация мг/л
1	0,3
2	0,1
3	0,1
4	0,1
5	0,1
6	0,1
7	0,1

Рисунок 5 – Определение ионов железа

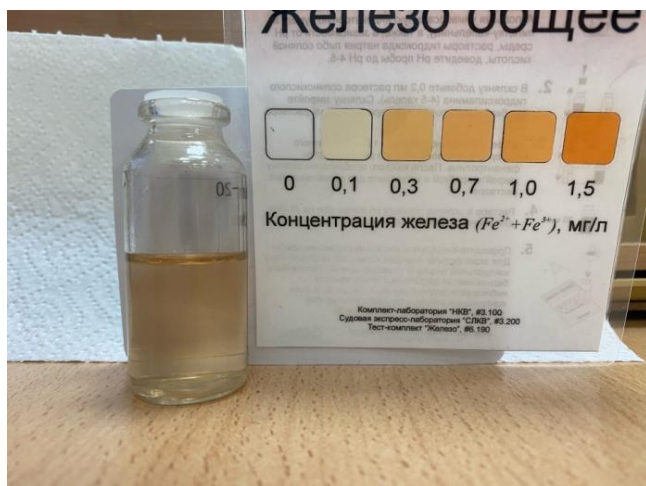


Рисунок 6 – Определение ионов железа



Рисунок 7 – Определение ионов железа



Таблица 3 - Определение хлорид-ионов

Номер проб	Концентрация мг/л
1	0,71
2	0,22
3	0,14
4	0,78
5	0,64
6	0,71
7	1,07

Рисунок 8 – Определение ионов свинца

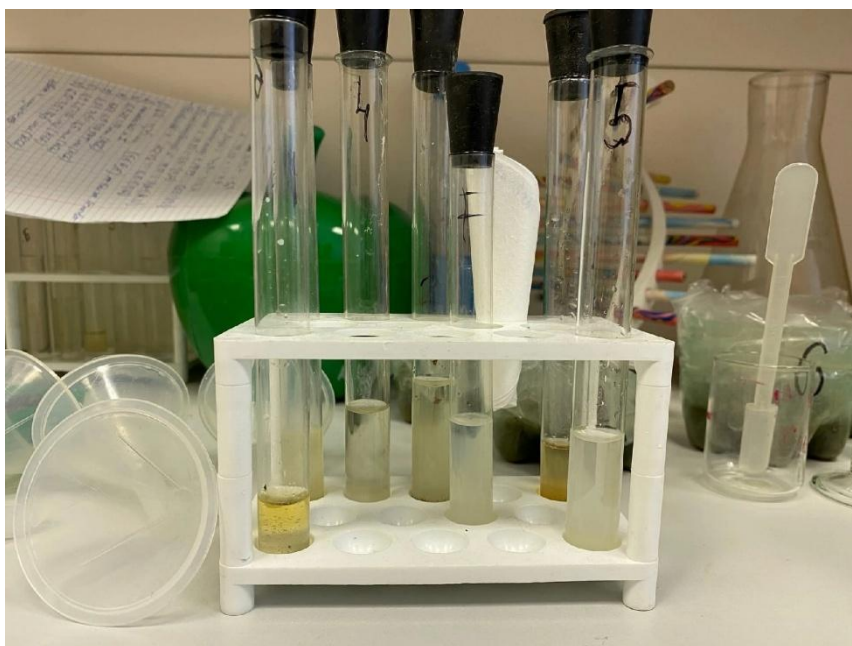


Рисунок 9 – Фильтрование раствора



Рисунок 10 – Осадок

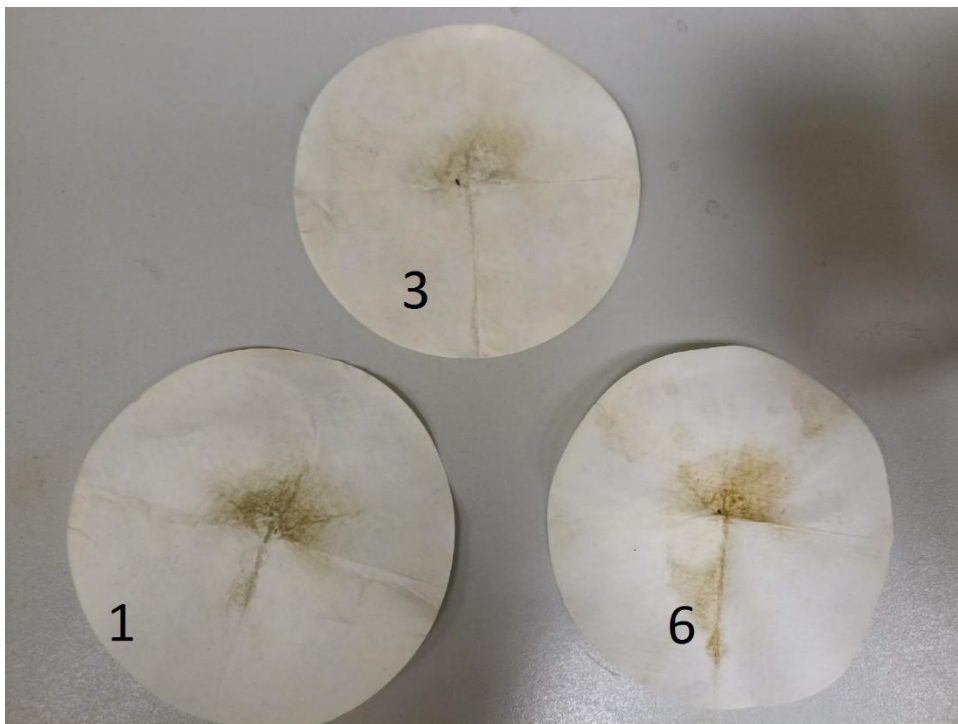


Рисунок 11 – Биотестирование почв на проростках семян кресс-салата

